MODUL PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

S1-INFORMATIKA

Disusun Oleh :

TIM DOSEN

Praktikum 7

Quiz

Tujuan Praktikum :

1. Mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek aplikasi kompleks berbasis Java menggunakan konsep OOP secara menyeluruh.

Alat dan Bahan :

1. Intellij Idea

Lembar Kerja Praktik :

1. **Soal 1 (Bobot 60%) – Manajemen Perpustakaan Digital**

   Deskripsi Soal:

   Sebuah perpustakaan digital ingin membangun sistem sederhana untuk mencatat data buku dan pengguna. Setiap buku memiliki judul, penulis, dan status (tersedia/dipinjam). Pengguna bisa meminjam dan mengembalikan buku, serta sistem mencatat siapa peminjam terakhir.

   Ketentuan:

   a. Buat class Buku dengan atribut private: judul (String), penulis (String), tersedia (boolean) → default true
   b. Terapkan encapsulation (getter & setter).
   c. Di dalam Buku, buat inner class RiwayatPeminjaman yang menyimpan nama peminjam terakhir.
   d. Buat method di class Buku : pinjam(String namaPeminjam) → mengubah status tersedia menjadi false dan mencatat nama peminjam terakhir. kembalikan() → mengubah status tersedia menjadi true.
   e. Buat class Pengguna yang punya atribut nama. Tambahkan method pinjamBuku(Buku b) dan kembalikanBuku(Buku b).

f. Buat subclass BukuElektronik (extends Buku) dengan atribut tambahan formatFile (misalnya: PDF, EPUB).
g. Buat main program yang: Membuat beberapa objek Buku dan BukuElektronik.
h. Membuat objek Pengguna yang meminjam dan mengembalikan buku.
i. Menampilkan informasi buku serta riwayat peminjam terakhir.

2. **Soal 2 (Bobot 40%) – Manajemen Kendaraan Parkir**

   Deskripsi Soal: Sebuah area parkir mencatat kendaraan yang masuk. Kendaraan bisa berupa mobil atau motor.

   Ketentuan:

   a. Buat class Kendaraan dengan atribut private: platNomor (String) jenis (String)
   b. Terapkan encapsulation.
   c. Buat subclass Mobil dan Motor:
   d. Mobil memiliki atribut tambahan jumlahPintu.
   e. Motor memiliki atribut tambahan tipe (manual/matic).
   f. Buat method tampilkanInfo() pada masing-masing class untuk menampilkan detail kendaraan.
   g. Buat main program untuk membuat beberapa objek Mobil dan Motor, lalu menampilkan detailnya.